

Versuch 3.2: Energieerhaltung - Die Achterbahn

Simulation: Wagen auf Bahn | $E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = E_{\text{ges}} = \text{konstant}$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du verstehst die Umwandlung von potenzieller Energie E_{pot} in kinetische E_{kin} .
- > Du kannst $E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$ und $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ berechnen.
- > Du erkennst den Energieerhaltungssatz und weisst, was Reibung veraendert.

Physikalischer Hintergrund

$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$ (potenzielle Energie - abhaengig von Hoehe h)

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ (kinetische Energie - abhaengig von v)

$E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}}$ (Gesamtenergie - ohne Reibung konstant!)

$v_{\text{max}} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0}$ (max. Geschw. wenn E_{pot} vollstaendig in E_{kin})

Mit Reibung: $E_{\text{Reibung}} = \mu \cdot m \cdot g \cdot s_{\text{ges}}$ (s_{ges} = zurueckgelegte Strecke)

Versuchsdurchfuehrung

Oeffne '3.2 Energieerhaltung' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Stelle: Starthoehe $h_0 = 10$ m, Reibung $\mu = 0$, Masse $m = 5$ kg. Starte.
2. Notiere E_{pot} , E_{kin} und E_{ges} an 5 verschiedenen Positionen (Tabelle A).
3. Berechne v_{max} (im Tal) und vergleiche mit dem Simulationswert.
4. Erhoehe Reibung auf $\mu = 0,1$ und dann $0,2$ - notiere wann der Wagen stoppt (Tab. B).
5. Stelle $h_0 = 15$ m ein. Berechne v_{max} und vergleiche.

Tabelle A - Ohne Reibung ($\mu=0$, $m=5$ kg, $h_0=10$ m)

Position	h (m)	E_{pot} (J)	E_{kin} (J)	E_{ges} (J)	v (m/s)
----------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

Tabelle B - Einfluss der Reibung ($m=5$ kg, $h_0=10$ m)

μ	Stoppt vor Ziel?	Stopp-Position ca.	E_{ges} am Ende (J)	Energieverlust (J)
0,0	nein	Ziel		0
0,1				
0,2				
0,3				

Auswertung

Frage 1: Berechne v_{max} ($\mu=0$, $h_0=10$ m): $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 10} = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s

Frage 2: Ist E_{ges} ohne Reibung wirklich konstant? Pruefe mit Tabelle A - nenne Zahlenwerte!

Frage 3: Was passiert mit der 'verlorenen' Energie bei Reibung? Wohin geht sie?

Frage 4: Kann der Wagen ($h_0=10\text{m}$) einen zweiten Berg mit $h=12\text{ m}$ ueberqueren? Begruende!

Frage 5: Berechne E_{ges} fuer $h_0=15\text{ m}$, $m=5\text{ kg}$: $E_{\text{ges}} = m \cdot g \cdot h = 5 \cdot 9,81 \cdot 15 = \underline{\hspace{2cm}}\text{ J}$

Fazit
